



THE WAREHOUSE

Manual de uso

Gestión de inventario de equipos de audio. Guía práctica para el trabajo del día a día: dar de alta equipos, trasladarlos, montar eventos y saber siempre dónde está cada cosa.

PARA QUIÉN

Cualquier persona que use la aplicación, sin conocimientos técnicos

QUÉ ENCONTRARÁS

Diecinueve capítulos con cada módulo explicado paso a paso

SI ALGO FALLA

El capítulo 17 resuelve las dudas más frecuentes

Contenido

1.	Primeros pasos	3
2.	Cómo moverse por la aplicación	4
3.	Qué puede hacer cada usuario	5
4.	Configura tu PIN o tu huella (hazlo primero)	6
5.	Inventario	7
6.	Escanear un equipo	10
7.	Movimientos: trasladar equipos	11
8.	Eventos: sacar equipos y traerlos de vuelta	13
9.	Mantenimientos	15
10.	Préstamos	16
11.	Gastos y presupuestos	17
12.	Reportes	18
13.	Alertas y notificaciones	19
14.	Categorías y lugares	20
15.	Usuarios (solo administradores)	21
16.	Configuración y auditoría	22
17.	Problemas frecuentes	23
18.	Límites del sistema	24
	<i>Recomendaciones de uso</i>	25

Primeros pasos

Entrar

- 1 Abre la dirección de la aplicación en el navegador.
- 2 Escribe tu **Email** y tu **Contraseña**.
- 3 Pulsa **Iniciar sesión**.

Verás el mensaje *Bienvenido a The Warehouse* y entrarás al **Dashboard**.

Si no tienes cuenta, pídesela a un administrador: no hay registro abierto. Si olvidaste la contraseña, también tiene que cambiarla un administrador desde el módulo de usuarios.

El Dashboard

Es la pantalla de inicio y funciona como resumen del día:

- **Total equipos, Operativos, En mantenimiento, En préstamo** y, si tienes permiso para ver precios, **Valor inventario**.
- Gráficas de reparto por categoría, por estado y por lugar.
- Avisos de lo que necesita atención (garantías, préstamos vencidos, condición baja).

Usarla en el móvil

Funciona igual en teléfono que en computador. En el móvil tienes una barra inferior con los cinco accesos más usados —**Inicio, Inventario, Escanear, Eventos** y **Movim.**— y el resto de módulos está en el menú que se abre con el icono de las tres líneas, arriba a la izquierda.

Para escanear códigos con la cámara del teléfono la aplicación tiene que estar servida por HTTPS (la dirección empieza por <https://>). La primera vez el navegador pedirá permiso para usar la cámara: acéptalo.

Cómo moverse por la aplicación

El menú lateral lista todos los módulos. Solo verás los que tu usuario tenga permitidos:

Módulo	Para qué sirve
Dashboard	Resumen general y avisos
Inventario	El listado de equipos y todo lo que se hace con ellos
Papelera	Equipos dados de baja, para restaurar o borrar del todo
Escanear	Consultar un equipo con la cámara o armar la lista de un evento
Categorías	Organizar los tipos de equipo
Lugares	Las ubicaciones físicas donde están los equipos
Mantenimientos	Enviar equipos a mantenimiento y registrar lo que se hizo
Préstamos	Equipos entregados a una persona concreta
Movimientos	Traslados de equipos y su autorización
Eventos	Listas de equipos para una actividad, con control de salida y regreso
Reportes	Descargar información en Excel o PDF
Gastos	Lo que se gasta en equipos, reparaciones y servicios
Presupuestos	Cuánto hay previsto gastar y cuánto queda
Auditoría	Quién hizo qué y cuándo
Usuarios	Crear cuentas y decidir qué puede hacer cada una
Seguridad	Tu PIN y tu huella o Face ID
Configuración	Correo de alertas y destinatarios

Arriba a la derecha tienes la **campana de notificaciones** con los avisos pendientes, y el botón para **Salir**.

Qué puede hacer cada usuario

Hay cuatro roles. Cada uno trae un juego de permisos por defecto que un administrador puede ajustar usuario por usuario.

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo, incluido crear usuarios, borrarlos y cambiar la configuración
Gestor	Casi todo: gestiona inventario, eventos, finanzas y usuarios, pero no puede borrar usuarios
Técnico	Trabaja con los equipos: alta, edición, traslados, mantenimientos, préstamos y escaneo en eventos. No crea eventos ni gestiona usuarios
Solo lectura	Consulta y descarga reportes, sin modificar nada

Dos permisos merecen mención aparte porque se conceden a mano:

- **Ver precios y costos:** sin él, los precios de compra y los costos de mantenimiento no aparecen en ninguna pantalla ni en los reportes.
- **Gestionar eventos:** hace falta para crear un evento y armar sus listas. Escanear en un evento ya activo es un permiso distinto (**Escanear en eventos**), que sí tiene el rol Técnico.

Si un administrador te acaba de dar un permiso nuevo y la aplicación sigue diciendo que no lo tienes, cierra sesión y vuelve a entrar.

Configura tu PIN o tu huella (hazlo primero)

Los traslados de equipos se confirman con un segundo factor: un PIN o la biometría del dispositivo (Face ID, huella). **Sin uno de los dos no podrás registrar ni autorizar traslados.** Se configura una sola vez, en **Seguridad**.

Crear el PIN

- 1 Entra en **Seguridad**.
- 2 Escribe un PIN de **4 a 6 dígitos**.
- 3 Confirma con **Tu contraseña actual**.
- 4 Pulsa **Guardar PIN**.

Después podrás **Cambiar PIN** o **Quitar PIN** desde la misma pantalla, siempre escribiendo tu contraseña.

Registrar la huella o Face ID

- 1 En **Seguridad**, pulsa **Registrar biometría**.
- 2 Sigue lo que pida el dispositivo (huella, cara o PIN del sistema).
- 3 Comprueba que quedó bien con el botón **Probar**.

Puedes registrar varios dispositivos con **Agregar otro dispositivo**: es útil si usas el teléfono y el computador. Recuerda que la biometría necesita HTTPS.

Al confirmar una operación, la autorización queda válida **3 minutos**. Pasado ese rato, la aplicación volverá a pedirla.

Inventario

Es el módulo central. Cada equipo tiene una ficha con su estado, su ubicación, sus fotos y su historial.

Buscar y filtrar

El buscador mira en el nombre, la marca, el modelo, el número de serie y el código interno. Además puedes filtrar por categoría, lugar y estado.

En el móvil los filtros están recogidos para no tapar la lista: pulsa **Filtros** para abrirlos y se cierran al aplicarlos.

Hay un filtro que conviene revisar cada semana: **Con observación**, que reúne los equipos que siguen operativos pero tienen una novedad apuntada o una condición por debajo del 70 %.

Puedes ver la lista como tabla o como cuadrícula de tarjetas, y cambiar cuántos equipos se muestran por página.

Dar de alta un equipo

- 1 Pulsa **Agregar equipo**.
- 2 Rellena los cuatro campos obligatorios: **Nombre**, **Marca**, **Modelo** y **Categoría**.
- 3 Completa lo que sepas del resto:
 - **Número de serie**: el que lleva impreso el equipo. Conviene ponerlo siempre, porque es lo que se imprime en la etiqueta y lo que se escanea.
 - **Estado**: por defecto *Operativo*.
 - **Ubicación**: por defecto *Cuarto de almacenamiento*.
 - **Condición (0-100)**: el porcentaje de estado físico. Empieza en 100.
 - **Observación / Novedad**: para lo que funciona pero hay que vigilar. Máximo 500 caracteres.
 - **Precio de compra (COP)** y **Proveedor**, si los conoces.
 - **Imágenes del equipo**: hasta 5 fotos en JPG, PNG o WebP, de 5 MB como máximo cada una. La primera será la principal.
- 4 Pulsa **Agregar equipo**.

El sistema le asigna un **código interno** automáticamente. No hace falta inventarlo.

Los estados de un equipo

Estado	Qué significa
Operativo	Disponible para usarse
En mantenimiento	Está siendo revisado o reparado
En préstamo	Entregado a una persona, con fecha de devolución
Dañado	No sirve hasta que se repare
Extraviado	No se sabe dónde está
Dado de baja	Fuera de servicio de forma definitiva

La condición y las observaciones

La **condición** es un número del 0 al 100 que resume el desgaste. Se ve como una barra de color: verde a partir del 70 %, ámbar a partir del 40 %, rojo por debajo. Cuando baja del 40 % el sistema genera un aviso, y por debajo del 20 % lo marca como crítico.

La **observación** es texto libre para las novedades que no justifican cambiar el estado: «el cable de alimentación está flojo», «hace un zumbido al subir la ganancia». Es lo que permite arreglar las cosas antes de que se rompan.

La ficha del equipo

Se abre pulsando el **nombre** del equipo en la lista. Dentro encontrarás:

- Los datos completos y las fotos, que puedes ampliar.
- Su **código de barras**, con **Descargar código de barras** para imprimirlo.
- El historial: movimientos, mantenimientos y préstamos de ese equipo.
- Los botones para **Editar** o **Eliminar equipo**.

Etiquetas de código de barras

Cada equipo lleva su etiqueta pegada para poder escanearlo. La etiqueta contiene el número de serie o, si el equipo no tiene, su código interno.

- Para uno solo: desde su ficha, **Descargar código de barras**.
- Para muchos: en **Inventario**, genera un PDF con las etiquetas de todos los equipos o solo de los que hayas seleccionado. Salen 10 etiquetas por página, en dos columnas.

Cargar muchos equipos de golpe con Excel

- 1 En **Inventario**, pulsa **Plantilla** y descarga `plantilla-equipos-thewarehouse.xlsx`.
- 2 Rellena una fila por equipo. El archivo trae una hoja llamada **Valores validos** con las categorías, los estados y las ubicaciones que se aceptan: cópialos tal cual.
- 3 Pulsa **Importar** y elige el archivo.
- 4 La aplicación revisa el archivo antes de guardar nada y te muestra cuántas filas están bien y cuántas tienen error, con el motivo.
- 5 Si te convence, confirma la importación.

Las columnas son: Nombre, Marca, Modelo, Serie, Categoria_Slug, Estado, Ubicacion, Precio, Proveedor, Notas, Observacion, Condicion.

En el Excel los estados y los lugares se escriben con su clave en inglés (**ACTIVE**, **MAINTENANCE**, **STORAGE_ROOM...**). La hoja **Valores validos** los lista todos.

Dar de baja y la papelera

Los equipos no se borran de golpe: primero van a la papelera.

- 1 En la ficha del equipo, pulsa **Eliminar equipo** y confirma. Pasa a la **Papelera**.
- 2 Desde la **Papelera** puedes **Restaurar** el equipo, que vuelve al inventario tal como estaba.
- 3 **Borrar del todo** lo elimina de forma definitiva, junto con sus movimientos, mantenimientos y préstamos. Esto no se puede deshacer.

Escanear un equipo

El módulo **Escanear** apunta la cámara al código de barras de la etiqueta. También sirve para escribir a mano el número de serie si la etiqueta está estropeada.

Tiene dos modos:

- **Consultar equipo:** muestra la ficha rápida de lo que escaneas.
- **Armar evento:** escaneo continuo para llenar la lista de un evento en borrador.

Cuando encuentra el equipo verás su estado, su ubicación, su condición y su observación, y desde ahí puedes:

- **Cambiar estado** a *Operativo*, *Mantenimiento* o *Dañado*.
- **Agregar al carrito de traslado**, para moverlo después desde Movimientos.
- **Agregar a evento**, si estás armando uno.
- **Ver ficha completa**, **Editar** o **Escanear otro**.

Si no reconoce el código verás *No se encontró ningún equipo*, con la opción de **Escanear de nuevo** o **Buscar en inventario**. Los códigos QR antiguos siguen funcionando.

Movimientos: trasladar equipos

Un movimiento registra que un equipo cambió de sitio o de estado. Es lo que mantiene el inventario diciendo la verdad sobre dónde está cada cosa.

Hay cuatro tipos: **Entrada**, **Salida**, **Traslado** y **Cambio estado**.

Trasladar equipos paso a paso

- 1 **Junta los equipos.** Desde **Inventario** o desde **Escanear**, añade cada equipo al carrito. Verás el aviso *Agregado al carrito de traslado*.
- 2 **Ve a Movimientos.** Arriba aparece **Equipos para trasladar** con la cuenta. Puedes quitar los que sobren o vaciar el carrito.
- 3 **Describe el movimiento** en *Registrar traslado en página*:
 - **Tipo:** normalmente *Traslado*.
 - **Razón:** obligatoria. Escribe algo que se entienda dentro de seis meses, por ejemplo «Traslado a auditorio para evento del domingo».
 - **Hasta:** el lugar de destino.
- 4 Pulsa **Registrar para N equipo(s)**.
- 5 **Confirma con tu PIN o tu huella.** Solo entonces se aplica el cambio de ubicación.

Si cancelas la confirmación, no se registra nada.

Autorizar los traslados pendientes

Los traslados que llegan desde un evento quedan esperando aprobación en **Pendientes de autorización**. Mientras estén ahí, la ubicación del equipo **no** ha cambiado.

- **Autorizar** aplica el traslado y actualiza la ubicación.
- **Rechazar** lo descarta; el evento podrá volver a enviarlo.
- **Autorizar todos** resuelve la lista completa con una sola confirmación.

En ambos casos hay que confirmar con PIN o biometría. Si dos personas autorizan lo mismo a la vez, la segunda recibe un aviso de que ya estaba resuelto en lugar de aplicarlo dos veces.

Traslados masivos con Excel

Para mover muchos equipos a la vez: **Plantilla traslados** (o **Descargar plantilla con carrito**, que la trae ya rellena con lo que tengas en el carrito), completas el archivo, **Importar traslados**, revisas la validación y confirmas. La confirmación con PIN se pide una sola vez para todo el archivo.

Historial

Abajo está el **Historial de movimientos**, filtrable por fechas y por tipo. Es la respuesta a «¿quién movió esto y cuándo?». Borrar una línea del historial no cambia la ubicación actual del equipo.

Eventos: sacar equipos y traerlos de vuelta

Un evento es la lista de equipos que salen para una actividad —un culto, una grabación, un concierto fuera— con un control de salida y otro de regreso. Sirve para que no se quede nada olvidado.

Un evento pasa por cuatro estados: **Borrador**, **En curso**, **Completado** y **Cancelado**. Y mientras está en curso tiene dos fases: primero la **Salida** y después la **Devolución**.

Paso 1: crear el evento

- 1 En **Eventos**, pulsa **Nuevo evento**.
- 2 Escribe el **Nombre del evento** y la **Fecha y hora**.
- 3 Indica el **Origen**, el lugar de donde salen los equipos.
- 4 Elige el **Destino**:
 - **Lugar habitual**, si es uno de los sitios registrados.
 - **Lugar temporal**, para escribir a mano un sitio de una sola vez, como un teatro alquilado. No hace falta darlo de alta en el sistema.
- 5 Pulsa **Crear evento**. Queda en **Borrador**.

Paso 2: armar la lista

Con el evento en borrador, añade los equipos escaneándolos uno tras otro, o búscalos a mano si no tienes la etiqueta a la vista.

Puedes organizar el evento en varias **listas** —por ejemplo «Escenario», «Cabina», «Cables»— con **Nueva lista**, personalizada o generada por categoría. Es lo que hace manejable un evento de doscientos equipos.

Paso 3: activar

Cuando la lista esté completa, pulsa **Activar evento**. Verás *Evento activado* — *ya pueden escanear*. Desde ese momento el evento está **En curso**, en fase de **Salida**.

Paso 4: checklist de salida

Al cargar los equipos, cada persona escanea lo que va metiendo. La pantalla muestra el avance (**verificados** sobre el total y el porcentaje) y avisa si un equipo ya se había escaneado.

Cuando el checklist esté completo, pulsa **Enviar lista a Movimientos** (o **Enviar todo a Movimientos**). Los traslados quedan **pendientes de autorización**: el responsable los aprueba

desde Movimientos y ahí es cuando los equipos cambian de ubicación.

Paso 5: checklist de devolución

Cuando todas las salidas estén autorizadas, aparece **Iniciar devolución (checklist de regreso)**. A partir de ahí se escanea cada equipo que vuelve y verás *Retorno verificado* por cada uno.

Al terminar, **Enviar devolución completa a Movimientos**. Con la última autorización el evento pasa a **Completado**.

Si algo no volvió

Si quedaron equipos en el lugar del evento, el sistema los muestra en un panel aparte: **Equipos aún en...**, con la opción de **Devolver todos** al origen o devolverlos uno a uno. Así el inventario no se queda diciendo que un equipo sigue en un sitio donde ya no está.

Solo un administrador puede borrar un evento, y no se puede borrar mientras esté en curso.

Mantenimientos

Registra las revisiones y reparaciones. Los tipos son **preventivo**, **correctivo** y **calibración**, y cada registro pasa por **Programado**, **En progreso** y **Completado**.

Para uno suelto, **Agregar mantenimiento** y rellenas el formulario.

Para enviar varios equipos a mantenimiento a la vez está el circuito con Excel:

- 1 **Plantilla** !rellenas los equipos que entran a mantenimiento !**Importar**. Los equipos quedan **En mantenimiento**.
- 2 Cuando el trabajo termine, **Reporte datos** te descarga los registros en curso para que anotes el costo y el técnico.
- 3 **Cargar datos** sube ese archivo y actualiza todo de una vez.

Préstamos

Para cuando un equipo sale con una persona concreta y hay que reclamarlo.

- 1 Pulsa **Agregar préstamo**.
- 2 Elige el **Equipo** (los que ya están prestados no aparecen).
- 3 Anota el **Prestatario**, su email y su teléfono, y el **Propósito**.
- 4 Indica la **Fecha préstamo** y la **Devolución esperada**.

El equipo queda **En préstamo**. Cuando lo traigan, pulsa **Marcar devuelto** y volverá a estar operativo.

Los préstamos pasados de fecha se marcan como **Vencido** y entran en las alertas y en el resumen por correo, así que no hace falta ir a buscarlos.

Gastos y presupuestos

Gastos guarda lo que se paga: compras de equipo, reparaciones, mantenimientos, accesorios, alquileres y servicios. Puedes registrar el importe en COP o USD y adjuntar el comprobante en PDF o imagen.

En la misma pantalla está el **Valor del inventario**, con el valor de compra, el valor en libros y la depreciación acumulada.

Presupuestos te deja fijar cuánto hay previsto gastar por categoría y periodo. La aplicación va mostrando lo **Gastado**, el porcentaje usado y lo **Disponible**, o avisa si está **Excedido**.

Ambos módulos requieren el permiso de finanzas, y los importes solo se ven con el permiso de precios.

Reportes

Desde **Reportes** puedes descargar:

Reporte	Formatos	Se puede filtrar por
Historial de movimientos	Excel y PDF	Fechas, tipo y responsable
Inventario	Excel y PDF	Categoría, lugar y evento
Mantenimientos	Excel	Rango de fechas
Préstamos	Excel	Rango de fechas

Descargar requiere el permiso **Exportar reportes**; sin él verás el módulo pero no podrás bajar los archivos.

Alertas y notificaciones

La **campana** de la barra superior reúne lo que necesita atención:

- **Garantía por vencer y Garantía vencida.**
- **Préstamo vencido.**
- **Mantenimiento pendiente y Mantenimiento en progreso.**
- **Condición baja**, cuando un equipo baja del 40 %.

Pulsando un aviso vas directo al equipo o al registro que lo provocó.

Además, un administrador puede configurar en **Configuración** una lista de **Destinatarios de alertas** que reciben el resumen por correo, y probarlo con **Enviar prueba** o **Enviar resumen de alertas**.

Categorías y lugares

Categorías organiza los equipos en un árbol: puedes tener «Micrófonos» y dentro «Inalámbricos» y «De condensador». Es lo que ordena los filtros, las gráficas del dashboard y los reportes.

Lugares son las ubicaciones físicas. Vienen seis por defecto —**Auditorio principal**, **Estudio de grabación**, **Cuarto de almacenamiento**, **Salón de jóvenes**, **Capilla** y **En préstamo**— y puedes añadir las que necesites. Solo un administrador o un gestor puede editarlas.

Para un sitio de una sola vez no crees un lugar: usa la opción **Lugar temporal** al crear el evento.

Usuarios (solo administradores)

En **Usuarios** se crean las cuentas y se decide qué puede hacer cada una.

Para crear una: nombre, email, contraseña (mínimo 6 caracteres) y rol. El rol ya trae unos permisos razonables; desde ahí puedes marcar o desmarcar los que quieras para esa persona.

Para cambiarle la contraseña a alguien, edita su usuario y escribe la nueva en **Nueva contraseña**. Si dejas el campo vacío, la contraseña no se toca. El icono del ojo te deja comprobar lo que has escrito antes de guardar.

Dos reglas de seguridad que conviene conocer:

- Solo un administrador puede dar el rol de administrador o editar una cuenta que ya lo tenga.
- Nadie puede concederle a otro un permiso que él mismo no tenga.

Configuración y auditoría

Configuración (solo administradores) tiene los ajustes del envío de correo y la lista de destinatarios de las alertas.

Auditoría (administradores y gestores) registra quién creó, actualizó o eliminó cada cosa, quién inició sesión y quién cambió un estado. Cuando aparece una diferencia entre lo que dice el sistema y lo que hay en la bodega, es el primer sitio donde mirar.

Problemas frecuentes

No puedo autorizar un traslado. Te falta configurar el PIN o la biometría. Ve a **Seguridad**. Si el módulo dice que no tienes permiso, necesitas **Registrar movimientos**.

La aplicación me pide el PIN otra vez. La autorización caduca a los 3 minutos. Es normal.

Dice «Este dispositivo no soporta biometría». El navegador o el equipo no tienen WebAuthn, o la dirección no es HTTPS. Usa el PIN.

Trasladé un equipo y sigue apareciendo en el sitio anterior. Lo más probable es que el movimiento esté esperando autorización. Míralo en **Movimientos**, en *Pendientes de autorización*.

No veo los precios. Necesitas el permiso **Ver precios y costos**.

No me deja crear un evento. Necesitas **Gestionar eventos**. Si te lo acaban de dar, cierra sesión y vuelve a entrar.

La cámara no arranca. Da permiso de cámara al navegador, comprueba que la dirección sea `https://` y que ninguna otra aplicación esté usando la cámara.

El escáner no lee la etiqueta. Limpia la etiqueta, mejora la luz y mantén el código dentro del recuadro. Si está muy dañada, escribe el número de serie a mano en el buscador del inventario.

La importación de Excel falla. Revisa que las categorías, los estados y los lugares estén escritos como en la hoja **Valores validos** de la plantilla, y que el archivo no pase de 5 MB. La pantalla de validación te dice qué fila tiene el problema.

Borré un equipo por error. Está en la **Papelera**: pulsa **Restaurar**.

La primera carga del día tarda mucho. El servidor se duerme cuando nadie lo usa y la primera petición lo despierta. Puede tardar de 30 a 60 segundos, solo esa vez.

Límites del sistema

Qué	Límite
Fotos por equipo	5, en JPG, PNG o WebP, de 5 MB cada una
Archivos de Excel	5 MB
Equipos por operación masiva	500
Traslados por importación	500
Etiquetas en un PDF	500
Texto de la observación	500 caracteres
Condición	Un número entero del 0 al 100
PIN	De 4 a 6 dígitos
Duración de la autorización	3 minutos
Contraseña	Mínimo 6 caracteres
Filas por reporte	20.000

Recomendaciones de uso

Cuatro costumbres que evitan la mayoría de los líos:

- 1 **Pon el número de serie desde el principio.** Es lo que se imprime en la etiqueta y lo que se escanea; sin él, todo se vuelve más lento.
- 2 **Escribe razones que se entiendan solas.** «Traslado a auditorio para el evento del domingo» sirve dentro de un año; «traslado» no.
- 3 **Usa las observaciones en cuanto notes algo raro.** Revisar el filtro ****Con observación**** una vez por semana es lo que evita que un equipo llegue dañado a un evento.
- 4 **Cierra los eventos.** Un evento que se queda a medias deja equipos en un sitio donde ya no están y el inventario deja de ser fiable.